Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia de Computação e Automação
DCA-3701.0 - Projeto de Sistemas de Controle - Teoria / Período: 2026.2

Aluno(a): _____ **Data:**_____/_____/_____

2ºExercício da 2ª Unidade

1. Dado o sistema: $G(s)=\dfrac{5(s+3)}{s(s+4)}; H(s)=\dfrac{1}{s+1}$.

   a. Projetar um controlador PID, com $z_1 = z_2$, para que em MF o sistema apresente: $M_P(\%) \le 10\%$ e tempo de acomodação (5%) inferior a 3s.

   b. Encontre uma aproximação discretizada para o controlador encontrado utilizando um período de amostragem de 2,0s e o método de Tustin.

2. Dado o sistema $G(s)=\dfrac{2(s+1)}{s^2+2s+2}$ e $H(s)=\dfrac{s+3}{s+5}$. Sabendo que o seguinte controlador será utilizado: $G_C(s)=\dfrac{a}{s+b}$:

   a. Quais devem ser os valores de a e b para que o sistema controlado, em malha fechada, apresente um par de pólos em -2,5000 ± 2,0000i.

   b. Discretize o sistema encontrado $\{G(s)H(s)G_C(s)\}$, utilizando um período de amostragem de 1s e o método de Euler.

$s=\dfrac{z-1}{T}$	$s=\dfrac{z-1}{Tz}$	$s=\dfrac{2}{T}\dfrac{z-1}{z+1}$	$G_c(s)=K_p+\dfrac{K_i}{s}+K_d s=$ $=K_c\dfrac{(s+z_1)(s+z_2)}{s}$
$G_c(s)=K_p+K_d s=K_c(s+z)$	$G_c(s)=K_p+\dfrac{K_i}{s}=\dfrac{K_c(s+z)}{s}$		
$MP = 100.e^{-\left(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \Leftrightarrow \zeta=\sqrt{\dfrac{\left(\ln\left(\frac{MP}{100}\right)\right)^2}{\pi^2+\left(\ln\left(\frac{MP}{100}\right)\right)^2}}$	$t_s(2\%)=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}; \quad t_s(5\%)=\dfrac{3}{\zeta\omega_n}$	$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	
11. Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s)\big\|_{s=s_i}=\left(\sum_{n_p}\theta_i-\sum_{n_z}\phi_j\right)\Big\|_{s=s_i}=180^o \pm q360^o$		
12. Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i.	$\left\|KP(s)\right\|_{s=s_i}=1 \Rightarrow K_i=\left\|\dfrac{\prod_{j=1}^{n_P}\left\|(s+p_j)\right\|}{\prod_{k=1}^{n_Z}\left\|(s+z_k)\right\|}\right\|$		